



Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio

UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGÉLICA NUEVO MILENIO

TEMA:

DOCUMENTACION DEL EXAMEN

NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR:

RICARDO ENRIQUE LAGOS MENDOZA

NOMBRE DE LOS ALUMNOS:

LUIS ANGEL AGUILAR REYES – 122020011

ERIKA MICHELLE SANCHEZ REDONDO – 123630108

ELIAS DAVID MARTINEZ REYES – 318390015

ANA CAROLINA AGUILAR MORENO – 122020037

DARELYN CLARIVETH YANEZ PEÑA – 122020041

HECTOR NEPTALI GUEVARA – 122020053

ROY LEONARDO GONZALEZ – 122450082

ALEJANDRO JOSÉ MOLINA MURILLO - 222020001

ASIGNATURA Y SECCIÓN:

LABORATORIO DE SISTEMAS OPERATIVOS II- SECCIÓN 1

FECHA:

7/07/2026

Actividad 1

Iniciamos con la configuración del entorno de trabajo ejecutando el comando de verificación para asegurar el correcto funcionamiento de Docker Desktop. Posteriormente, procedimos a descargar la imagen oficial de Nginx desde el repositorio de Docker Hub y validamos su disponibilidad a través del listado filtrado de imágenes locales. Con el fin de evitar conflictos de redundancia, revisamos el estado de los contenedores existentes y efectuamos la eliminación forzada de cualquier instancia previa denominada "web-lab", garantizando así un espacio de trabajo limpio.

```
Windows PowerShell
Windows PowerShell 5.1
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

PS C:\Users\molin> docker version
Client:
 Version:           29.5.2
 API version:       1.54
 Go version:        go1.26.3
 Git commit:        79eb04c
 Built:             Wed May 20 14:40:41 2026
 OS/Arch:           windows/amd64
 Context:           desktop-linux

Server: Docker Desktop 4.76.0 (228118)
Engine:
 Version:           29.5.2
 API version:       1.54 (minimum version 1.40)
 Go version:        go1.26.3
 Git commit:        568f755
 Built:             Wed May 20 14:38:09 2026
 OS/Arch:           linux/amd64
 Experimental:      false
containerd:
 Version:           v2.2.4
 GitCommit:         193637f7ee8ae5f5aa5248f49e7baa3e6164966e
runc:
 Version:           1.3.5
 GitCommit:         v1.3.5-0-g488fc13e
docker-init:
 Version:           0.19.0
 GitCommit:         de40ad0
PS C:\Users\molin>
```

```
> docker pull nginx
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/nginx
1645c1e06f46: Pull complete
1b30016634d5: Pull complete
cd9307c9ecd8: Pull complete
acf093e7a04f: Pull complete
fcb6fd84b2a0: Pull complete
df68ee7e7a00: Pull complete
1cf7d051b485: Download complete
e2c07e54e55a: Download complete
Digest: sha256:ec4ed8b5299e5e90694af7750eb6dff2627317d30544d056b0371f8082f7bce
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
docker.io/library/nginx:latest

What's next:
  View a summary of image vulnerabilities and recommendations → docker scout quickview nginx
PS C:\Users\molin> docker images
```

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
hello-world:latest	0e760fd4bc48	25.9kB	9.49kB	
mi-app-nginx:latest	d4b6771cb476	238MB	63.1MB	
mi-app:1.0	5fe49a8b3109	193MB	48.4MB	U
mi-web:1.0	ec55299d37a8	92.5MB	26MB	
mysql:8	d36d39a64cd1	1.12GB	255MB	U
nginx:latest	ec4ed8b5299e	241MB	66MB	
tomsik68/xampp:latest	460987e0dc92	1.87GB	491MB	
ubuntu:latest	53958ec7b67c	160MB	45.3MB	
wordpress:latest	6d37018d2616	1.09GB	278MB	U

```
PS C:\Users\molin> docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
d84e081a4c7a	mi-app:1.0	"docker-entrypoint.s..."	8 days ago	Exited (255) 3 minutes ago	0.0.0.0:3000->3000/tcp	mi-app
68dbfffd61971	wordpress:latest	"docker-entrypoint.s..."	8 days ago	Exited (255) 3 minutes ago	0.0.0.0:8082->80/tcp	docker-wordpress-wordpress-1
8540cc567684	mysql:8	"docker-entrypoint.s..."	8 days ago	Exited (255) 3 minutes ago	3306/tcp, 33060/tcp	docker-wordpress-db-1

```
PS C:\Users\molin> docker images
```

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
hello-world:latest	0e760fd4bc48	25.9kB	9.49kB	
mi-app-nginx:latest	d4b6771cb476	238MB	63.1MB	
mi-app:1.0	5fe49a8b3109	193MB	48.4MB	U
mi-web:1.0	ec55299d37a8	92.5MB	26MB	
mysql:8	d36d39a64cd1	1.12GB	255MB	U
nginx:latest	ec4ed8b5299e	241MB	66MB	
tomsik68/xampp:latest	460987e0dc92	1.87GB	491MB	
ubuntu:latest	53958ec7b67c	160MB	45.3MB	
wordpress:latest	6d37018d2616	1.09GB	278MB	U

```
PS C:\Users\molin> docker images nginx
```

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
nginx:latest	ec4ed8b5299e	241MB	66MB	

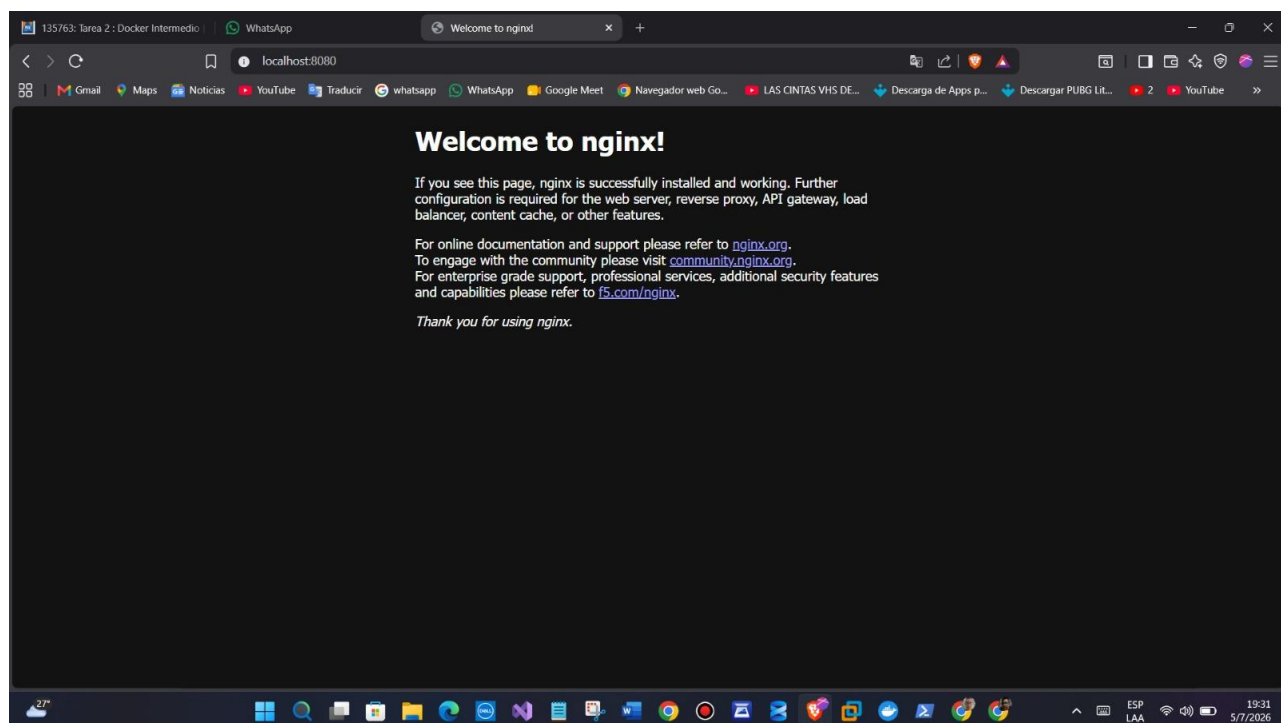
```
PS C:\Users\molin>
```

Actividad 2

Una vez preparado el entorno, procedimos a la creación y despliegue del contenedor "web-lab" utilizando la imagen de Nginx previamente descargada. La configuración se realizó definiendo el modo en segundo plano, el redireccionamiento del puerto local 8080 hacia el puerto 80 del contenedor, y estableciendo la política de reinicio automático ante interrupciones. Para validar esta fase inicial, confirmamos el estado activo del contenedor en la terminal y accedimos a la dirección local en el navegador, corroborando el despliegue exitoso mediante la visualización de la página predeterminada de Nginx.

```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell 5.1
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

PS C:\Windows\system32> docker run -d --name web-lab -p 8080:80 --restart unless-stopped nginx
23e6b764c2a7be2e6437d93f1e1d910d75ca0fd297f446c583165c4a81bb2408
PS C:\Windows\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED    STATUS    PORTS                               NAMES
23e6b764c2a7   nginx    "/docker-entrypoint..." 8 seconds ago Up 7 seconds 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp  web-lab
PS C:\Windows\system32>
```



Actividad 3

El proceso concluyó con la vinculación del sitio web de nuestro grupo mediante el uso de un volumen, lo que requirió remover el contenedor previo y generar uno nuevo que enlazara la ruta de nuestro directorio local con la ruta interna de alojamiento de Nginx. Al actualizar el navegador, comprobamos que el servidor web ya presentaba la interfaz personalizada con los datos e integrantes de nuestro equipo. Para finalizar, demostramos la persistencia y dinamismo del volumen realizando una modificación directa en el archivo HTML local; al refrescar el navegador, los cambios se reflejaron de forma inmediata, validando que el contenedor no requería ser reiniciado ni reconfigurado.

```

Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell 5.1
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

PS C:\Windows\system32> mkdir C:\docker-lab\web-lab-site

Directorio: C:\docker-lab

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          5/7/2026   19:33             web-lab-site

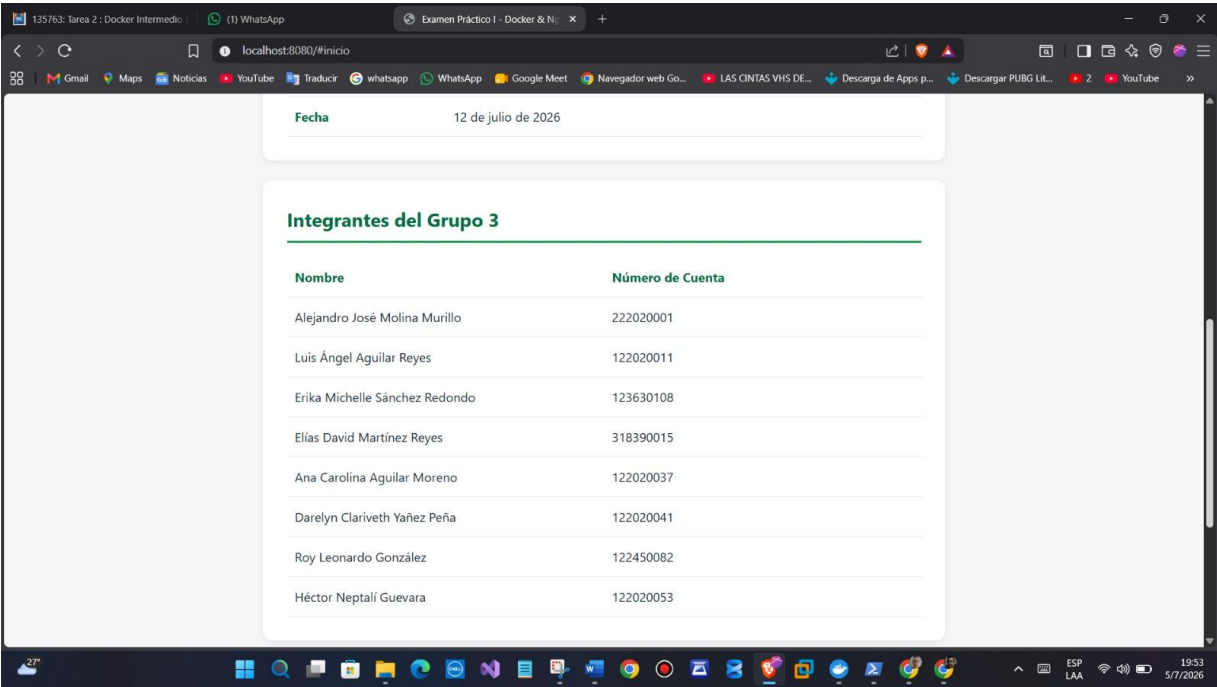
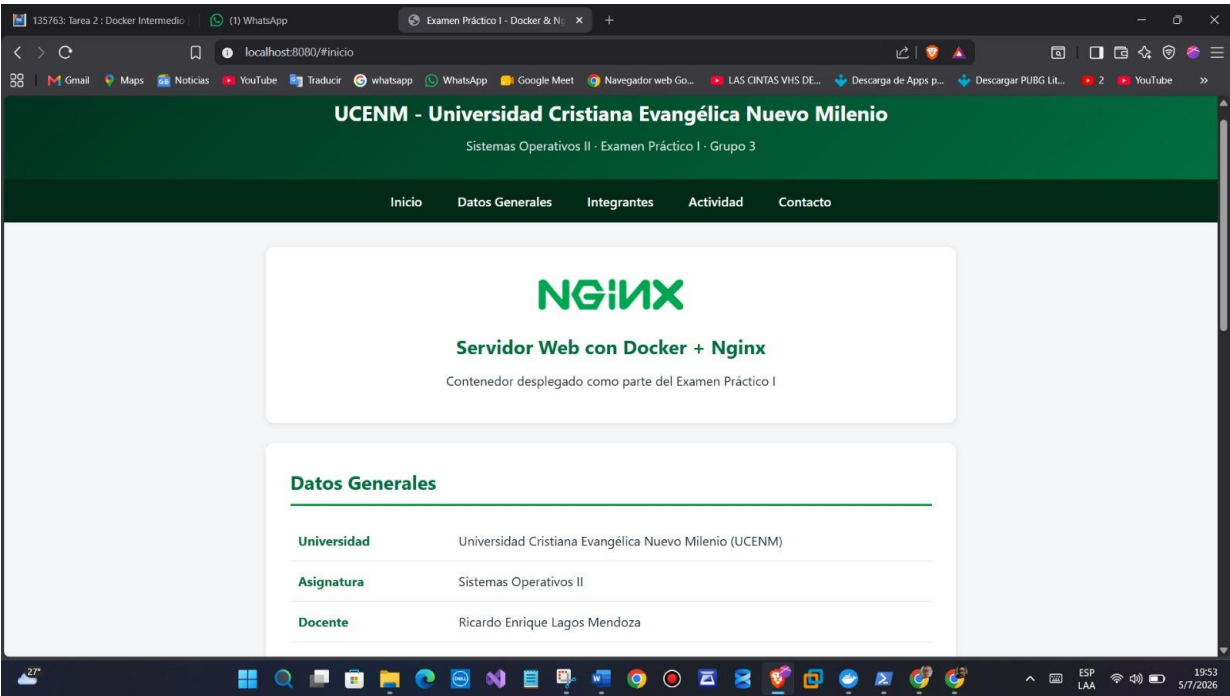
PS C:\Windows\system32> dir C:\docker-lab\web-lab-site

Directorio: C:\docker-lab\web-lab-site

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          5/7/2026   19:33        2895 index.html
-a-----          5/7/2026   19:33        2011 style.css

PS C:\Windows\system32> docker rm -f web-lab
web-lab
PS C:\Windows\system32> docker run -d --name web-lab -p 8080:80 --restart unless-stopped -v C:\docker-lab\web-lab-site:/usr/share/nginx/html nginx
747456c795762d5c10b6f1c298b9eb1bbe1f8679e383a141bdcbb8ade086bf24
PS C:\Windows\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED    STATUS    PORTS                               NAMES
747456c79576   nginx    "/docker-entrypoint...." 12 seconds ago Up 11 seconds 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp web-lab
PS C:\Windows\system32>

```



135763: Tarea 2 : Docker Intermedio | (1) WhatsApp | Examen Práctico I - Docker & Nginx

localhost:8080/#inicio

Erika Michelle Sánchez Redondo	123630108
Elias David Martinez Reyes	318390015
Ana Carolina Aguilar Moreno	122020037
Darelyn Clariveth Yañez Peña	122020041
Roy Leonardo González	122450082
Héctor Neptalí Guevara	122020053

Sobre esta Práctica

Este sitio web fue publicado utilizando un contenedor **Nginx** ejecutado en Docker, montado mediante un **volumen** que enlaza esta carpeta local con la ruta de publicación del servidor (`/usr/share/nginx/html`). Esto permite modificar el contenido del sitio sin necesidad de reconstruir ni modificar directamente el contenedor.

© 2026 Sistemas Operativos II - UCENM
Docente: Ricardo Enrique Lagos Mendoza

27° ESP LAA 19:54 5/7/2026

Link para el Programa

https://drive.google.com/file/d/1ro3fJb5gq7H_9cV98nOmx3CRaQsYQM-c/view?usp=sharing

Link de la Presentación

<https://canva.link/izp6qw3xn8t7eko>